Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. október 25.

# FIZIKA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2019. október 25. 14:00

Időtartam: 120 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA**

# Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

*Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):*

**3/** ☐

# ELSŐ RÉSZ

*Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)*

**1. Egy vízszintes úton haladó autó sebessége a duplájára nőtt. Melyik mennyiség duplázódott meg eközben?**

**A)** Az autó mozgási energiája.
**B)** Az autó lendülete.
**C)** Az autó helyzeti energiája.
**D)** Mindhárom mennyiség megduplázódott.

| 2 pont | |
|---|---|

**2. Hogyan változik a $^{14}C$ izotóp felezési ideje a hőmérséklet növekedése esetén?**

**A)** Mivel a részecskék gyorsabban mozognak, gyakrabban jönnek létre köztük ütközések, így könnyebben elbomlanak, vagyis a felezési idő csökken.
**B)** A $^{14}C$ izotóp felezési ideje nem változik a hőmérséklet növekedésével.
**C)** Mivel a hőmérséklet növekedésével a fizikai rendszer kitágul, így minden fizikai paramétere nő, tehát a felezési idő is nő.

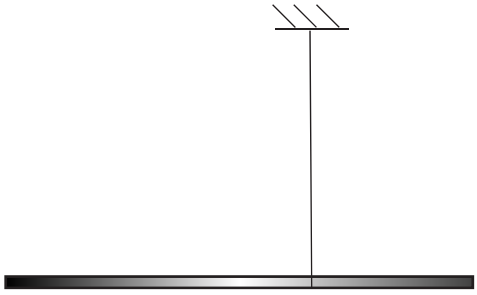
| 2 pont | |
|---|---|

**3. Két, egymástól nem nulla távolságra lévő rögzített pontszerű töltés nagyságának abszolút értéke azonos. Lehetséges-e olyan eset, amikor a két töltéstől véges távolságban valahol az eredő térerősség nulla?**

**A)** Lehetséges, de csak ha a töltések azonos előjelűek.
**B)** Lehetséges, ha a töltések ellentétes előjelűek, mert ebben az esetben kiolthatják egymás hatását.
**C)** Nem lehetséges, mert mindkét töltésnek van térerősség-járuléka.

| 2 pont | |
|---|---|

**4. Egy <u>inhomogén</u> tömegeloszlású rúd az ábrán látható módon van felfüggesztve, és így egyensúlyi helyzetben van. A kötél bal és jobb oldalán lévő rúddarabok tömege azonos. Melyik rúddarab súlypontja esik közelebb a rúd felfüggesztési pontjához?**



**A)** A bal oldali rúddarabé.
**B)** A jobb oldali rúddarabé.
**C)** Egyenlő messze vannak a súlypontok a felfüggesztéstől.
**D)** Nem dönthető el az adatokból.

| 2 pont | |
|---|---|

**5. Egy lyukacsos fémhab, amely térfogatának 50%-át a lyukakba bezárt levegő alkotja, jelentős melegedésnek van kitéve. Hogyan változik eközben a lyukak térfogata?**



**A)** A lyukak térfogata nő.
**B)** A lyukak térfogata nem változik.
**C)** A lyukak térfogata csökken.

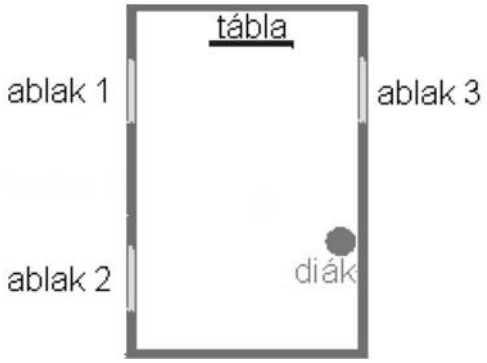
| 2 pont | |
|---|---|

**6. Körülbelül hány liter víz van egy átlagos, teli fürdőkádban?**

**A)** Kb. 30 liter.
**B)** Kb. 300 liter.
**C)** Kb. 3000 liter.

| 2 pont | |
|---|---|

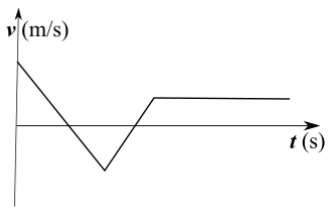
**7. A mellékelt ábrán egy osztályterem vázlata látható felülről. A megjelölt helyen ülő diák panaszkodik, hogy az ablakon bejövő fény tükröződik a táblán, így nem látja az írást. Mit tegyen a tanár?**



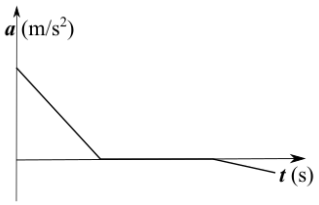

**A)** Húzza be az 1-es ablak előtti függönyt.
**B)** Húzza be a 2-es ablak előtti függönyt.
**C)** Húzza be a 3-as ablak előtti függönyt.

| 2 pont | |
|---|---|

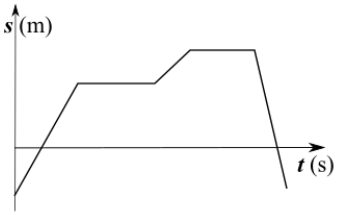
**8. Egy mozgásról tudjuk, hogy a test két alkalommal hosszabb ideig állt. Melyik grafikon tartozik a mozgáshoz?**




**A)**




**B)**




**C)**

**A)** Az A) grafikon.
**B)** A B) grafikon.
**C)** A C) grafikon.

| 2 pont | |
|---|---|

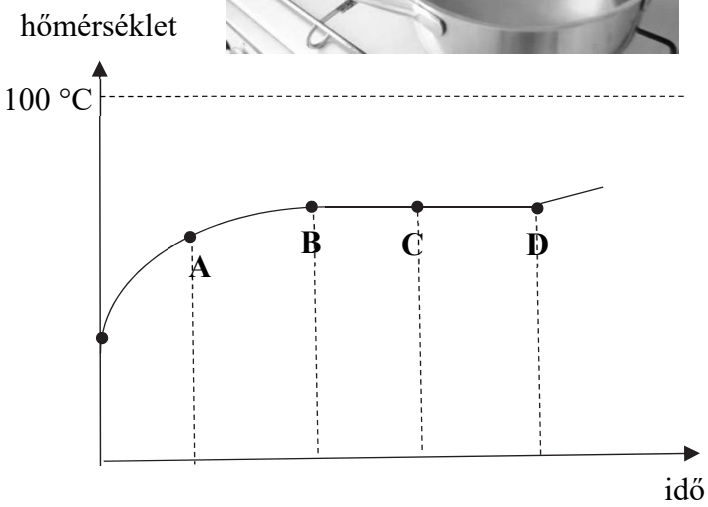
**9. Egy akkumulátor feszültsége 6 V, és 100 másodpercig 0,3 A erősségű áramot szolgáltatott. Legalább mennyivel csökkent ez idő alatt a kémiai energiája?**

**A)** 180 J-lal.
**B)** 600 J-lal.
**C)** 30 J-lal.

| 2 pont | |
|---|---|

**10. Egy lábosban vizet melegítünk változatlan teljesítménnyel. Az alábbi grafikon a víz hőmérsékletét mutatja az idő függvényében. Mikor tehették rá a fedőt a lábosra a nagybetűkkel jelölt időpontok közül?**

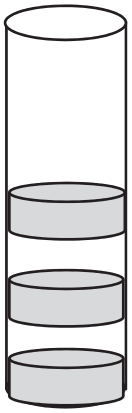





**A)** Az „A” időpontban.
**B)** A „B” időpontban.
**C)** A „C” időpontban.
**D)** A „D” időpontban.

| 2 pont | |
|---|---|

**11. Egy függőleges, súrlódásmentes üveghengerbe két kicsi, nem elhanyagolható tömegű mágnest helyeztünk. Úgy állítjuk be a mágneseket, hogy taszítsák egymást. A két mágnes között így keskeny légrés keletkezik. A felső mágnes fölé egy harmadik mágnest teszünk úgy, hogy az is taszítsa a középsőt. A mágnesek egyformák (alakjuk, tömegük és erősségük is azonos). A középső mágnes alatt vagy felett lesz szélesebb légrés?**



**A)** Alul lesz nagyobb légrés.
**B)** Egyenlő lesz a két légrés.
**C)** Felül lesz nagyobb légrés.

| 2 pont | |
|---|---|

**12. A Föld forgástengelye nem merőleges a Nap körüli keringésének síkjára. Milyen következménye van ennek?**

**A)** A Föld a Naptól távolabb lassabban halad a pályáján, mint a Naphoz közel.
**B)** A sarkokon hidegebb van, mint az Egyenlítő környékén.
**C)** A Föld földrajzi és mágneses északi pólusa eltér egymástól.
**D)** A nappalok hossza rövidebb télen, mint nyáron.

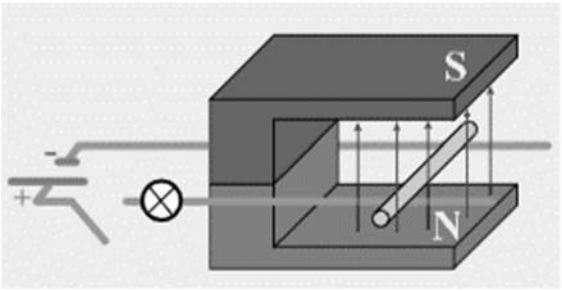
| 2 pont | |
|---|---|

**13. A Mars körül körpályán kisebb magasságban kering egy nagyobb tömegű műhold és nagyobb magasságban egy kisebb tömegű műhold. Melyik műhold gyorsulása nagyobb?**

**A)** A magasabban keringő műholdé.
**B)** Az alacsonyabban keringő műholdé.
**C)** A válasz csak a pontos tömeg- és magasságviszonyok ismeretében adható meg.

| 2 pont | |
|---|---|

**14. A mellékelt ábrán látható mágnes két pólusa között egy vízszintes, vezető sínpárra fektetett vezető rúd látható. Merre mozdul el a rúd, ha a kapcsolóval zárjuk az áramkört?**




**A)** Az ábrán balra, a mágnes belseje felé.
**B)** Az ábrán jobbra, a mágnes külseje felé.
**C)** Fölfelé, a déli pólus felé.

| 2 pont | |
|---|---|

**15. Gépkocsival kanyarodó úton haladunk. Milyen erő tartja a gépkocsit a kanyarban az úton?**

**A)** A kerekekre ható tapadási súrlódási erő.
**B)** A gépkocsira ható gravitációs erő.
**C)** A kormánykerékre kifejtett erő.

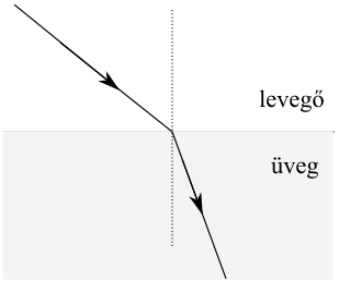
| 2 pont | |
|---|---|

**16. Két radioaktív mintánk van, melyekről a következőket tudjuk egy adott pillanatban: aktivitásuk azonos, felezési idejük különböző. Mit mondhatunk a mintákról megfelelő idővel később?**

**A)** Az aktivitásuk és a felezési idejük is azonos.
**B)** Az aktivitásuk különböző, de a felezési idejük azonos.
**C)** Az aktivitásuk és a felezési idejük is különböző.
**D)** Az aktivitásuk azonos, de a felezési idejük különböző.

| 2 pont | |
|---|---|

**17. A fény levegőből üvegbe hatolva az ábrának megfelelően a beesési merőlegeshez törik. Hogyan viszonyul a törési szög a teljes visszaverődés határszögéhez?**




**A)** A törési szög biztosan kisebb a határszögnél.
**B)** Az üveg és a levegő törésmutatójának arányától függ, hogy nagyobb-e vagy kisebb a törési szög a határszögnél.
**C)** A törési szög biztosan nagyobb a határszögnél, hiszen a fény az üveg felé halad.

| 2 pont | |
|---|---|

**18. Egy pontszerű testet *h* magasságú asztal tetejéről indítunk el. Elsőként vízszintes irányú, 1 m/s nagyságú kezdősebességgel lelökjük, másodszor ugyanakkora magasságból kezdősebesség nélkül függőlegesen leejtjük. Melyik esetben ér előbb talajt? (A közegellenállás elhanyagolható.)**

**A)** Ha vízszintesen lökjük le.
**B)** Ha kezdősebesség nélkül leejtjük.
**C)** Egyenlő idő alatt ér talajt a két esetben.

| 2 pont | |
|---|---|

**19. Egy lézer által kibocsájtott fényhullámot vizsgálunk. A fény mely tulajdonságával lesz egyenesen arányos a kibocsájtott fotonok energiája?**

**A)** A fény hullámhosszával.
**B)** A fény sebességének négyzetével.
**C)** A fény frekvenciájával.

| 2 pont | |
|---|---|

**20. Két test halad egymással szemben, egy egyenes mentén, ellentétes irányú sebességgel. Tömegük is és sebességük nagysága is eltérő, a kisebb tömegű test sebessége nagyobb. Tökéletesen rugalmatlan ütközés után együtt haladnak tovább. Melyik irányban haladnak?**

**A)** Abban az irányban, amelyikben eredetileg a nagyobb tömegű test haladt.
**B)** Abban az irányban, amelyikben eredetileg a nagyobb sebességű test haladt.
**C)** A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

| 2 pont | |
|---|---|

# MÁSODIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

**1. Egy 10 W teljesítményű fényforrás 450 nm hullámhosszúságú kék fényt bocsát ki.**

a) Mekkora egy foton energiája?
b) Hány foton hagyja el a fényforrást 1 perc alatt?

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 6 pont | 9 pont | 15 pont |
| | | |

**2.** *Az Európai Űrügynökség (ESA) Horizont 2000 tudományos programjának egyik „alapmissziója” a Rosetta-űrprogram, amely a 67P/Csurjumov–Geraszimenko-üstökös (67P/C–G) magjának és közvetlen környezetének hosszú időn keresztül való részletes vizsgálatát tűzte ki célul. A mintegy 6,5 év keringési idejű üstökös Nap körüli ellipszispályáján naptávolban 5,68 CsE-re, napközelben pedig 1,24 CsE-re jár a Naptól (1 CsE = 1 csillagászati egység, azaz a Nap–Föld középtávolság, mintegy 149,6 millió kilométer). A Jupiter Naptól mért távolsága alig ingadozik, körülbelül 5,2 CSE, keringési ideje 11,86 év.*



*upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Comet_67P_on_19_September_2014_NavCam_mosaic.jpg*

a) Készítsen arányos vázlatot az üstökös közelítő pályájáról a Nap körül! A vázlaton jelölje a Nap helyét és a Föld, valamint a Jupiter közelítő pályáját! Rajzolja be a pálya fél nagytengelyét is!

b) Hol lesz az üstökös sebessége a legnagyobb, napközelben vagy pedig naptávolban? Válaszát indokolja!

c) Hogyan magyarázható az a tény, hogy a Naptól a Jupiternél is távolabbra eljutó üstökös keringési ideje lényegesen kisebb a Jupiterénél?

| a) | b) | c) | Összesen |
|---|---|---|---|
| 8 pont | 3 pont | 4 pont | 15 pont |
| | | | |

*A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!*

**3/A Már az ókori görögök is ismerték a búvárharangot. Ez a legősibb eszköz, amely az ember számára lehetővé tette a hosszabb ideig tartó víz alatti tevékenységet, akár nagyobb mélységekben is. Legegyszerűbb formájában ez egy egyszerű, harang alakú, alulról nyitott kamra, amelyet lemerítenek a víz alá a benne ülő emberrel vagy emberekkel. A harang alá szorult levegő lehetővé teszi a búvároknak, hogy a víz alatt dolgozzanak és levegőt is vegyenek. Régen víz alatti építkezéseken (például híd pillérjeinek építésénél), vagy sekély vízben elsüllyedt hajók kincseinek megszerzésénél használták.**



*commons.wikimedia.org/wiki/File:Diving_bell.jpg*

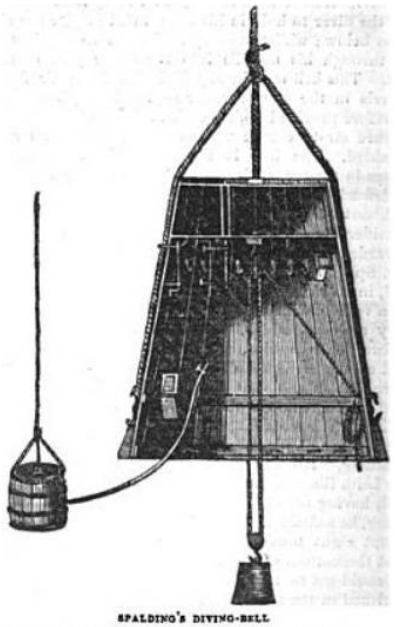
a) Mi történik, ha egy nyílásával lefelé fordított, felülről zárt harangot víz alá merítünk? Miért nem tölti meg teljesen a víz a harangot?

b) Miért tölti meg a víz részlegesen a harangot? Mitől függ, hogy a harang térfogatának mekkora részében lesz víz és mekkora részében marad levegő?

c) Körülbelül mekkora lesz a harangban a levegő nyomása és térfogata a kezdeti nyomáshoz, illetve térfogathoz képest a víz felszíne alatt 10 m mélységben?

d) Milyen célt szolgálhatnak a súlyok, amelyeket a búvárharang aljára erősítenek?

(A merülés során a harangban a hőmérséklet állandónak tekinthető.)



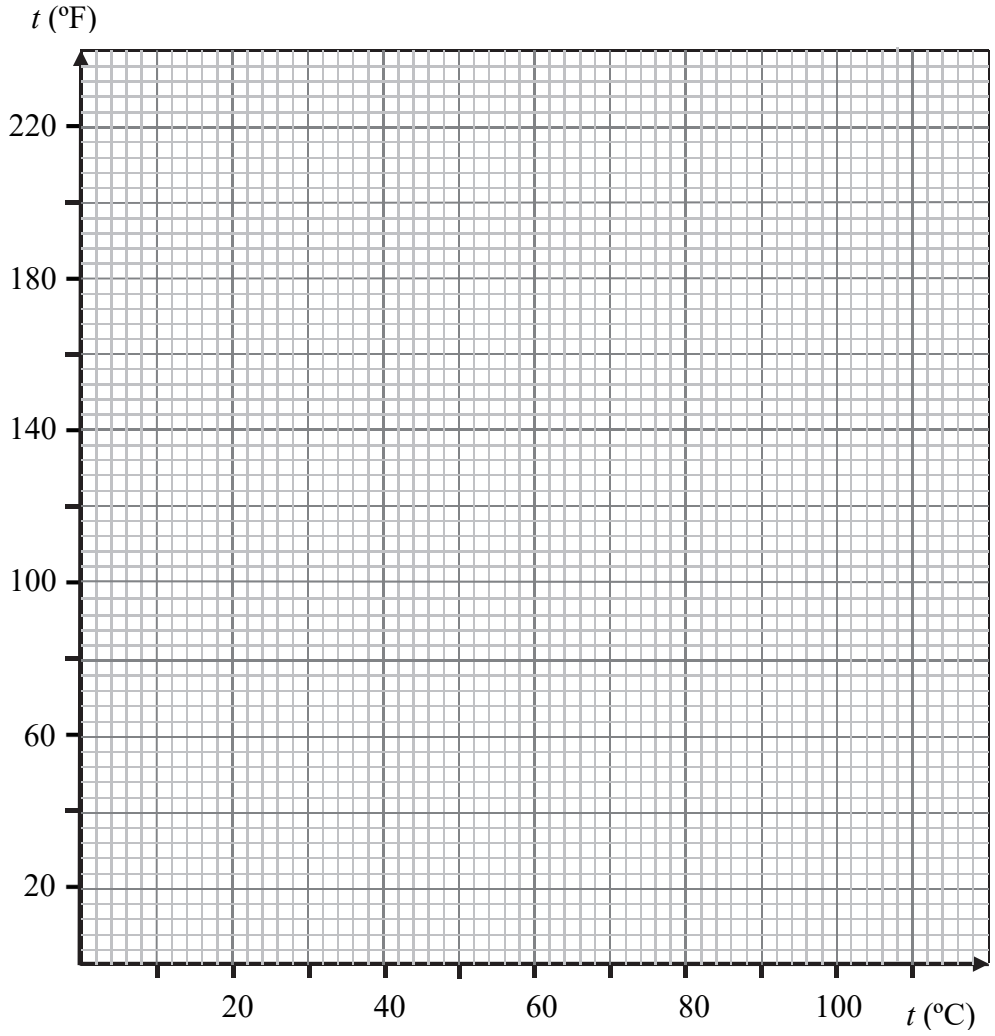

*en.wikipedia.org/wiki/File:Charles_Spalding_Diving_Bell,_The_Saturday_Magazine,_Vol._14,_1839.png*

| a) | b) | c) | d) | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| 4 pont | 10 pont | 4 pont | 2 pont | 20 pont |
| | | | | |

**3/B Az USA-ban a hőmérséklet mérésére nem a Celsius-skála, hanem a Fahrenheit-skála használatos. A Fahrenheit-skála nullpontja, azaz 0 °F egy különleges sóoldat fagyáspontjának, –17,8 °C hőmérsékletnek felel meg. (Ez pedig D. G. Fahrenheit lakóhelyén, Danzigban az 1708/09-es télen mért legalacsonyabb hőmérséklet. Fahrenheit sóoldatokkal kísérletezett, és azt tapasztalta, hogy a víz sótartalmának növekedésével a víz fagyáspontja csökken.) 100 °F pedig kb. 37,8 °C hőmérsékletnek felel meg. További értékeket a mellékelt táblázatból lehet leolvasni.**

a) Ábrázolja a 0 °C–100 °C intervallumon a °F-°C függvényt! (A táblázat minden értékpárja szerepeljen!)
b) Mennyi a kaliforniai Furnice Creekben 1913-ban mért 134,1°F hőmérséklet Celsius-fokban kifejezve?
c) A tengervíz átlagos fagyáspontja −1,9 °C. Töményebb, vagy hígabb a tengervíz, mint Fahrenheit oldata, azaz több vagy kevesebb só van ugyanakkora térfogatnyi vízben? Válaszát indokolja!
d) Milyen fizikai mennyiségek befolyásolhatják a sós víz olvadáspontját?

| 0 °C | 32 °F |
|---|---|
| 5 °C | 41 °F |
| 10 °C | 50 °F |
| 15 °C | 59 °F |
| 20 °C | 68 °F |
| 25 °C | 77 °F |
| 30 °C | 86 °F |
| 37 °C | 98.6 °F |
| 50 °C | 122 °F |
| 75 °C | 167 °F |
| 100 °C | 212 °F |



| a) | b) | c) | d) | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| 5 pont | 4 pont | 6 pont | 5 pont | 20 pont |
| | | | | |

## Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

| | pontszám | |
|---|---|---|
| | maximális | elért |
| I. Feleletválasztós kérdéssor | 40 | |
| II. Összetett feladatok | 50 | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma** | **90** | |

dátum javító tanár

---

| | pontszáma **egész számra** kerekítve | |
|---|---|---|
| | elért | programba beírt |
| I. Feleletválasztós kérdéssor | | |
| II. Összetett feladatok | | |

dátum dátum

javító tanár jegyző